

今日对话总结

Maven 环境搭建 + 第一个 SpringBoot 项目跑通

2026-08-31 | 循心 | 淡蓝色系

一、今日成果总览

项目	成果
Maven	3.5.3(损坏且太老) -> 3.9.16(最新), 环境变量+镜像+仓库全部配好
Java	Zulu 25 LTS 可用, JAVA_HOME 正常
SpringBoot 项目	D:\SpringBootWork 创建成功(Spring Boot 4.1.1 + Java 25)
第一个接口	http://localhost:8081/hello -> Hello SpringBoot! (HTTP 200)
第二个接口	http://localhost:8081/user -> 你好, 我是 SpringBoot!

二、Maven 环境搭建全记录

2.1 体检发现的问题

Java 25.0.1 (Zulu LTS): 状态良好, JAVA_HOME 已配置。

Maven 3.5.3: mvn 报 classworlds ClassNotFoundException (MSYS 路径转换 bug) + 版本太老(2018), 与 Java 25 不兼容。

M2_HOME 未设置、settings.xml 无镜像、CLASSPATH 有过时配置(dt.jar/tools.jar)。

2.2 安装与配置

```
# 1. 下载 Maven 3.9.16 (清华 Apache 镜像, 9MB 秒下)
curl -L -o /d/maven/apache-maven-3.9.16-bin.zip \
  https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/apache/maven/maven-3/3.9.16/binaries/apache-maven-3.9.16-bin.zip
# 2. 解压 + 删除旧版
cd /d/maven && unzip apache-maven-3.9.16-bin.zip && rm -rf apache-maven-3.5.3
# 3. 环境变量 (PowerShell, 用户级免管理员)
[Environment]::SetEnvironmentVariable("M2_HOME", "D:\maven\apache-maven-3.9.16", "User")
# 4. settings.xml: 阿里云镜像 + 本地仓库放 D 盘
<localRepository>D:\maven\repository</localRepository>
<mirror><id>aliyun</id><mirrorOf>*</mirrorOf>
  <url>https://maven.aliyun.com/repository/public</url></mirror>
```

2.3 验证结果

```
Apache Maven 3.9.16 (2bdd9fddda4b155e...)
Maven home: D:\maven\apache-maven-3.9.16
Java version: 25.0.1, vendor: Azul Systems
--> 依赖下载实测走阿里云 (maven-metadata-aliyun.xml 生成)
```

三、SpringBoot 项目创建与配置

3.1 项目信息

项	值
路径	D:\SpringBootWork
框架	Spring Boot 4.1.1 (spring-boot-starter-parent)
Java	25 (pom.xml: java.version=25)
构建工具	Maven (含 mvnw Wrapper)
端口	8081 (8080 被 ApplicationWebServer.exe 占用, 已避开)

3.2 补的关键依赖

```
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
<!-- 生成时只有基础 starter, 没有 Web 能力; 补上后才有内嵌 Tomcat -->
```

3.3 HelloController

```
@RestController
public class HelloController {
    @GetMapping("/hello")
    public String hello() { return "Hello SpringBoot!"; }

    @GetMapping("/user")
    public String user() { return "你好, 我是 SpringBoot! "; }
}
```

3.4 启动与验证

```
# 启动 (cmd/PowerShell)
cd D:\SpringBootWork
mvn spring-boot:run
# 输出: Tomcat started on port 8081 / Started SpringBootWorkApplication in 1.099s
# 验证
curl http://localhost:8081/hello -> Hello SpringBoot!
```

提示

改代码后必须重启才生效 (没加 DevTools 不会热更新)。重启: Ctrl+C 停止 -> 重新 mvn spring-boot:run。

四、概念扫盲（用 Python 类比）

Python(已会)	Java/SpringBoot	作用
FastAPI	Spring Boot	Web 框架
uvicorn	内嵌 Tomcat	HTTP 服务器(接待请求)
@app.get('/x')	@GetMapping('/x')	路由注解
requirements.txt	pom.xml	依赖清单
pip	Maven	包管理器
Navicat/DBeaver	DBeaver	数据库管理工具(和 Tomcat 无关!)

五、今日踩坑记录

坑	原因	解法
git-bash 里 mvn 报 classworlds 错	MSYS 路径转换问题	用 mvn.cmd (Windows 原生脚本)
start.aliyun.com 连不上	阿里云已废弃该服务(302 到淘宝错误页)	用官方 start.spring.io
IDEA 报无效 gradle_JVM	新建项目 Type 选成了 Gradle	Type 选 Maven; Gradle JVM 指 Zulu 25
8080 端口被占	ApplicationWebServer.exe 占用	application.properties 改 server.port=8081
改代码后 /user 404	服务没重启, 还在跑旧代码	重启 mvn spring-boot:run

六、常用命令速查

```
mvn -version # 看版本 (git-bash 用 mvn.cmd)
mvn spring-boot:run # 启动项目
mvn clean package # 打包成 jar (target/ 目录)
mvn help:effective-settings # 看生效的 settings 配置
netstat -ano | findstr :8081 # 查端口占用
```

环境三件套: JDK(JAVA_HOME) + Maven(M2_HOME+PATH) + settings.xml(阿里云镜像+D盘仓库)。

下一步建议: 加 spring-boot-devtools 热更新、连 PostgreSQL 数据库、推 GitHub 存档。